Documento de Ingeniería de Requerimientos

Proyecto: CarMotor

1. **Portada**

Nombre del proyecto: CarMotor - Sistema de Gestión de Vehículos

Autores: Juan Daniel Palomino Garcia – Juan Camilo Carvajal – Emanuel León Joya
Programa: Ingeniería de Sistemas
Fecha: 2026

2. **Tabla de Contenido**

1. Portada
2. Tabla de contenido
3. Descripción del problema
4. Análisis de competencia
   4.1. Objetivo del análisis
   4.2. Competidores seleccionados
      4.2.1. Mercado libre vehículos - TuCarro
      4.2.2. WCar
      4.2.3. CarroYa
   4.3. Criterios de comparación
   4.4. Tabla comparativa
   4.5. Hallazgos clave
   4.6. Decisiones de diseño
5. Lista de requerimientos
   5.1. Requerimientos Funcionales:
   5.2. Requerimientos No Funcionales
6. Mapa de historia de usuario
   6.1. Flujo de usuario
   6.2. Estructura del Mapa de historias de usuario
      6.2.1. Epic 1 - Explorar vehículos
      6.2.2. Epic 2 - Evaluar vehículo
      6.2.3. Epic 3 - Generar confianza
      6.2.4. Epic 4 - Tomar decisión
   6.3. Priorización (MVP)
      6.3.1. Prioridad alta
      6.3.2. Prioridad media
      6.3.3. Prioridad baja
7. Criterios de aceptación

7.1. Búsqueda de vehículos
    7.1.1. Escenario 1: búsqueda por criterio
    7.1.2. Escenario 2: búsqueda combinada
    7.1.3. Escenario 3: sin resultados
7.2. Visualización de detalle del vehículo
    7.2.1. Criterios
7.3. Historial de mantenimiento
    7.3.1. Criterios
7.4. Agendamiento de test drive
    7.4.1. Criterios
7.5. Visualización de seguros
    7.5.1. Criterios

3. Descripción del Problema

El concesionario CarMotor, dedicado a la venta de vehículos de segunda mano, enfrenta dificultades en la gestión eficiente de su catálogo de vehículos distribuidos en múltiples sedes a nivel nacional. Actualmente, la información de vehículos, asesores, financiamiento, historial de mantenimiento y disponibilidad de test drive no se encuentra centralizada ni fácilmente accesible para los clientes.

Esto genera problemas como:

- Dificultad en la búsqueda de vehículos
- Falta de transparencia en el historial del vehículo
- Poca visibilidad de opciones de financiamiento y seguros
- Ineficiencia en la asignación de test drives

Se requiere desarrollar una aplicación que permita centralizar, gestionar y mostrar esta información de manera eficiente, mejorando la experiencia del cliente y optimizando los procesos internos del concesionario.

4. Análisis de Competencia (Benchmarking)

4.1. Objetivo del análisis

Analizar plataformas de venta de vehículos usados para identificar practicas comunes del mercado y justificar las funcionalidades incluidas en el sistema CarMotor, manteniendo un alcance viable de desarrollo que satisfaga las necesidades del cliente.

4.2. Competidores seleccionados

- Mercado Libre Vehículos

- WCar
- CarroYa

4.2.1. Mercado libre vehículos - TuCarro

Fue seleccionado por su alta demanda ya que es un sistema estándar en el mercado nacional como internacional, haciendo énfasis en su apartado para vehículos.

En esta plataforma se detallo principalmente el filtro que maneja por tipo de vehículo, arca, modelo y si es financiable o no.

También cuenta con la opción de publicar anuncio para vender el vehículo junto con otra opción para la compra del seguro SOAT

4.2.2. WCar

Seleccionado por ser una página especializada en vehículos, cuenta con un menú mucho más ameno para el usuario siendo dinámico a la horade la búsqueda, hay más opciones de filtros, también manejan varios seguros dentro su misma plataforma, desde seguro de vida hasta seguro de mascotas.

4.2.3. CarroYa

Tiene opciones de venta, compra y financiación, ofrece el servicio de atención, permite opciones financieras como comprar cartera, simulación y solicitud de crédito y hasta un cash back de 500mil pesos por compra de SOAT, gasolina y más.

4.3. Criterios de comparación

Se va a comparar los siguientes criterios.

- Búsqueda y filtrado
- Información del vehículo
- Contacto con vendedor
- Servicios adicionales (Financiación, seguros)
- Transparencia (historial, estado del vehículo)
- Experiencia de usuario

4.4. Tabla comparativa

Característica	TuCarro	WCar	CarroYa	CarMotor
Filtros avanzados	No	Si	Si	Si
Historial de mantenimiento	No	Parcial	No	Si
Test drive agendable	No	No	No	Si
Asesor asignado	No	No	No	Si
Financiamiento integrado	Si	Si	Si	Si

Seguros comparativos	Parcial	Si	Si	Si

4.5. Hallazgos clave

- Las plataformas están enfocadas en el proceso de compra y contacto con el vendedor o la compañía
- Se deja de lado el estado del vehículo y la transparencia en caso de que se haya sufrido algún accidente anteriormente o si llega a tener piezas de respuesta que no sean del fabricante por lo que se concluye que las plataformas priorizan volumen de publicaciones sobre profundidad de información, lo que limita la toma de decisiones informada por parte del cliente.

4.6. Decisiones de diseño

El sistema implementará un filtro avanzado que no se limite únicamente a marcas y modelos integrando también lo que se le puede denominar "hoja de vida del vehículo" ya que hace referencia a todos los procesos a los que se tuvo que haber sometido anteriormente y cuales son sus fallas y aciertos, cada característica según corresponda y finalmente implementar la disponibilidad del test drive en tiempo real.

5. Lista de requerimientos

5.1. Requerimientos Funcionales:

RF1: El sistema debe permitir registrar y gestionar sedes.
RF2: El sistema debe permitir registrar vehículos asociados a una sede.
RF3: El sistema debe permitir consultar vehículos disponibles.
RF4: El sistema debe permitir buscar vehículos por marca, tipo, modelo y último dígito de placa, permitiendo la combinación de múltiples criterios de búsqueda.
RF5: El sistema debe permitir ordenar vehículos por precio, modelo y capacidad.
RF6: El sistema debe mostrar imágenes del vehículo (exterior, interior, motor).
RF7: El sistema debe permitir asignar un asesor a cada vehículo.
RF8: El sistema debe mostrar información del asesor.
RF9: El sistema debe permitir registrar historial de mantenimiento.
RF10: El sistema debe permitir consultar historial de mantenimiento.
RF11: El sistema debe indicar si un vehículo es asegurable.
RF12: El sistema debe mostrar valor estimado de seguros en diferentes

aseguradoras.
RF13: El sistema debe mostrar entidades financieras disponibles.
RF14: El sistema debe permitir consultar disponibilidad de test drive.
RF15: El sistema debe permitir agendar test drive.

5.2. Requerimientos No Funcionales

RNF1: El sistema debe ser accesible vía web.
RNF2: El sistema debe tener una interfaz amigable.
RNF3: El sistema debe responder a consultas en menos de 3 segundos.
RNF4: El sistema debe garantizar la seguridad de los datos.
RNF5: El sistema debe ser escalable.

6. Mapa de Historias de Usuario

6.1. Flujo de Usuario

1. Explora vehículos disponibles
2. Filtra y compara opciones
3. Consulta información detallada
4. Evalúa confianza
5. Toma una decisión

6.2. Estructura del Mapa de historias de usuario

6.2.1. Epic 1 - Explorar vehículos

- Como cliente, quiero ver el catálogo de vehículos, para conocer las opciones disponibles.
- Como cliente, quiero buscar vehículos por marca, tipo o placa, para encontrar opciones específicas.
- Como cliente, quiero ordenar los vehículos, para comparar alternativas fácilmente.

6.2.2. Epic 2 - Evaluar vehículo

- Como cliente, quiero ver información detallada del vehículo, para entender sus características.
- Como cliente, quiero ver imágenes del vehículo, para evaluar su estado visual.

6.2.3. Epic 3 - Generar confianza

- Como cliente, quiero ver el historial de mantenimiento, para conocer el estado del vehículo.
- Como cliente, quiero ver información del asesor, para tener un punto de contacto confiable.
- Como cliente, quiero ver opciones de seguros, para evaluar riesgos y costos adicionales.

6.2.4. Epic 4 - Tomar decisión

- Como cliente, quiero agendar un test drive, para probar el vehículo.
- Como cliente, quiero ver opciones de financiamiento, para facilitar la compra.
- Como cliente, quiero contactar al asesor, para resolver dudas y negociar.

6.3. Priorización (MVP)

6.3.1. Prioridad alta

- Búsqueda y filtrado
- Visualización de vehículos
- Detalles del vehículo

6.3.2. Prioridad media

- Historial de mantenimiento
- Información del asesor
- Test drive

6.3.3. Prioridad baja

- Seguros
- Financiamiento

7. Criterios de aceptación

7.1. Búsqueda de vehículos

Historia: Como cliente, quiero buscar vehículos por diferentes criterios, para encontrar opciones específicas.

7.1.1. Escenario 1: búsqueda por criterio

- Dado que el usuario ingresa una marca
- Cuando realiza la búsqueda
- Entonces el sistema muestra solo vehículos de esa marca

7.1.2. Escenario 2: búsqueda combinada

- Dado que el usuario selecciona marca y tipo
- Cuando ejecuta la búsqueda
- Entonces el sistema muestra vehículos que cumplen ambos criterios

7.1.3. Escenario 3: sin resultados

- Dado que no existen vehículos que cumplan los criterios
- Cuando se realiza la búsqueda
- Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay resultados

7.2. Visualización de detalle del vehículo

Historia: Como cliente, quiero ver información detallada del vehículo, para evaluar sus características.

7.2.1. Criterios:

1. Dado que el usuario selecciona un vehículo
2. Cuando accede al detalle:

    - Marca
    - Modelo
    - Tipo
    - Capacidad
    - Precio

3. Dado que el vehículo tiene imágenes
4. Entonces se deben mostrar al menos:

    - Exterior
    - Interior
    - Motor

7.3. Historial de mantenimiento

Historia: Como cliente, quiero ver el historial de mantenimiento, para conocer el estado del vehículo

7.3.1. Criterios:

1. Dado que el vehículo tiene historial registrado
2. Cuando el usuario accede a esta información
3. Entonces el sistema muestra:

    - fecha del servicio
    - tipo de mantenimiento
    - taller

4. Dado que el vehículo no tiene historial

5. Entonces el sistema debe indicarlo claramente

7.4. Agendamiento de test drive

Historia: Como cliente, quiero agendar un test drive, para probar el vehículo.

7.4.1. Criterios:

- Dado que el usuario selecciona una sede
- Cuando consulta disponibilidad
- Entonces el sistema muestra horarios disponibles en la semana
- Dado que un horario ya está reservado
- Entonces no debe estar disponible para selección
- Dado que el usuario selecciona un horario disponible
- Cuando confirma la reserva
- Entonces el sistema registra el test drive correctamente
- Dado que dos usuarios intentan reservar el mismo horario
- Entonces el sistema solo permite una reserva

7.5. Visualización de seguros

Historia: Como cliente, quiero ver opciones de seguros, para evaluar costos adicionales.

7.5.1. Criterios:

- Dado que el vehículo es asegurable
- Entonces el sistema muestra valores estimados de aseguradoras
- Dado que el vehículo no es asegurable
- Entonces el sistema debe indicarlo